

# Versuchsdurchführung MOKE

Version 1.4

## 1 Hinweise zur optischen Justage

1. Richten Sie zunächst immer den Laser möglichst horizontal aus. Stellen Sie dazu zum Beispiel die Lochblende einmal direkt vor den Laser und dann möglichst weit entfernt vom Laser auf. Geht der Strahl in beiden Fällen durch die Blende, ist der Laser hinreichend gut ausgerichtet.

Alternativ steht eine kleine „Holzwand“ zur Verfügung. Befestigen Sie an Ihr ein Blatt Papier und stellen Sie sie vor den Laser. Markieren Sie auf dem Blatt die genaue Höhe des Lasers und überprüfen Sie die Höhe dann erneut an einer entfernteren Position.

2. Benutzen Sie das rechteckige Raster auf dem optischen Tisch, um Strahlengänge gerade oder im rechten Winkel verlaufen zu lassen.
3. Alle optische Elemente sollten möglichst gerade und mittig durchleuchtet werden.
4. Vermeiden Sie es, dass ein reflektierter Strahl zurück in den Laser gelenkt wird. Wenn Sie einen Polarisator als erstes Element hinter dem Laser verwenden, können Sie diesen leicht gedreht einbauen. Linsen und Verzögerungsplättchen sollten Sie hingegen nicht gedreht einbauen! Warum?
5. Um Linsen möglichst mittig zu durchleuchten, markieren Sie zunächst ohne die Linse die genaue Lage des Strahls auf einem Papier oder lassen Sie den Strahl möglichst exakt auf die Lochblende fallen. Bringen Sie dann die Linse in den Strahlengang ein und beobachten Sie die Lage des Strahls auf dem Papier oder der Lochblende. Wandert der Strahl z.B. nach oben, wird die Linse in der unteren Hälfte durchleuchtet, ist also zu hoch eingebaut. Gleiches gilt für seitliche Abweichungen. Korrigieren Sie die Position der Linse so, dass der Strahl mit Linse auf dem gleichen Punkt zu liegen kommt, wie ohne die Linse.
6. Planen sie den Strahlengang im Vorfeld, so dass Sie auch eventuelle optionale Komponenten wie ND-Filter nachträglich noch einbauen können, ohne andere Komponenten versetzen zu müssen.
7. Versuchen Sie Teilaufbauten, wie den doppelten Detektor mit Strahlteiler, so aufzubauen, dass Sie ihn für mehrere Aufgaben (etwa polare und longitudinale Geometrie) nutzen können.

## 2 Winkeldefinition

Wir benutzen hier die im Stokes-Formalismus übliche Winkeldefinition. Die Definition des Winkels  $\alpha$  ist dabei immer vom Betrachter oder Detektor aus zu sehen und ist in Abbildung 1 noch einmal dargestellt. Eine Achse mit  $\alpha = 0^\circ$  fällt in dieser Betrachtung mit der x-Achse zusammen. Positive Winkel werden dann gegen den Uhrzeigersinn, negative Winkel im Uhrzeigersinn abgelesen. Abbildung 1 zeigt als Beispiel einen im Winkel  $\alpha$  eingebauten Polarisator. Dies bedeutet, dass dessen Durchlassrichtung F um den positiven Winkel  $\alpha$  zur x-Achse verkippt ist.

Beachten Sie, dass die Winkelskala der optischen Elemente oft einen andern Nullpunkt besitzt! Ebenso können die benutzen Vorzeichen für positive oder negative Winkel variieren. Notieren Sie daher immer genau, wie eine entsprechende Skala auf einem Halter aussieht und von Ihnen abgelesen wird!

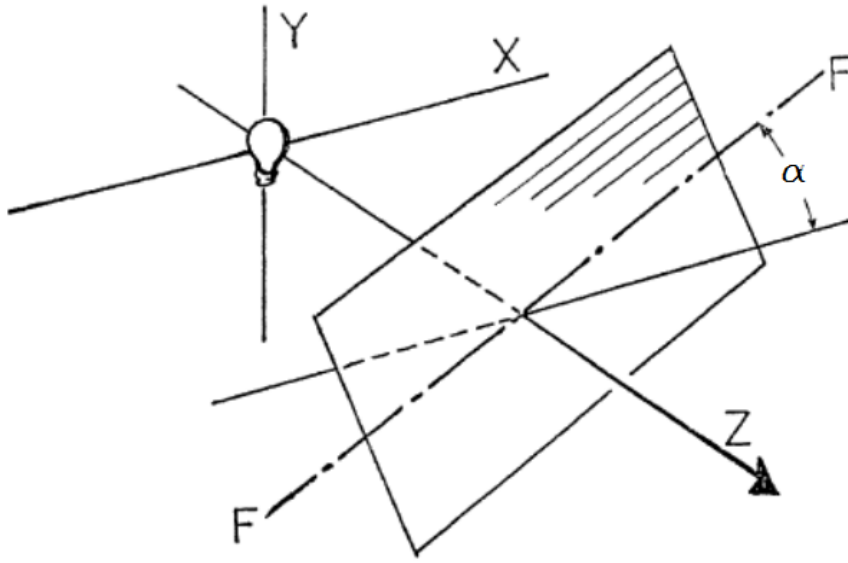


Abbildung 1: Winkeldefinition: Polarisator dessen Durchlassrichtung  $F$  um den Azimutwinkel  $\alpha$  zur x-Achse verdreht ist. Entnommen aus [1].

### 3 Bestimmung der optischen Elemente

Für alle optischen Aufbauten ist es wichtig, die Kenngrößen der optischen Elemente zu kennen. Hierzu gehören neben den Brennweiten von Linsen auch die Lage von Durchlassrichtungen bei Polarisatoren, oder die genaue Lage der schnellen Achse bei Verzögerungsplatten. In der Regel versucht man, die Lage einer solchen Achse auf die Null-Grad-Position ( $0^\circ$ ) des benutzten Halters zu legen. Bauart- und Montagebedingt kann es aber leicht vorkommen, dass die genaue Lage einer Achse nicht exakt mit der aufgedruckten Winkelskala des Halters übereinstimmt. Hier ist daher die Ermittlung eines möglichen Winkeloffsets nötig, um später die entsprechenden Elemente exakt ausrichten zu können.

Die erste Aufgabe ist daher, die Identifizierung der optischen Elemente und die Ermittlung ihrer Kenngrößen.

#### 3.1 Brennweiten der Linsen

Es stehen Linsen mit den Brennweiten  $F = 40\text{mm}$ ,  $F = 75\text{mm}$  und  $F = 200\text{mm}$  zur Verfügung. Alle Linsen sind mit einer eindeutigen Nummer gekennzeichnet und es gilt die folgende Zuordnung:

| Linsen Bezeichnung | Brennweite / mm |
|--------------------|-----------------|
| L1                 | 40              |
| L2                 | 75              |
| L3                 | 75              |
| L4                 | 75              |
| L5                 | 75              |
| L6                 | 200             |

Tabelle 1: Linsenbrennweiten

#### 3.2 Polarisatoren

Für den Versuch stehen zwei Polarisationsfilter zur Verfügung (siehe Tabelle 2).

| Kennzeichnung      | Bemerkung                      |
|--------------------|--------------------------------|
| ohne (siehe Abb.2) | Referenz                       |
| F2                 | Winkel Offset Bestimmung nötig |

Tabelle 2: Polarisatoren

Bei den Polarisatoren sollte die genaue Lage der Durchlassrichtung des  $\vec{E}$ -Feldes bekannt sein, um so gezielt z.B. linear polarisiertes Licht mit der Schwingungsebene entlang der x-Achse ( $\alpha = 0^\circ$ ) erzeugen zu können.

Es gibt einen (großen) Polarisationsfilter, bei dem die Durchlassrichtung des  $\vec{E}$ -Feldes angegeben ist und mit der aufgedruckten Winkelskala übereinstimmt. Dieser Polarisator dient in allen weiteren Versuchen als Referenz (siehe auch Abbildung 2). Weiter existiert ein kleinerer Polarisator, der in einen drehbaren Halter eingebaut ist und die Kennzeichnung F2 trägt. Die Durchlassrichtung dieses zweiten Polarisator liegt ungefähr bei der  $0^\circ$ -Markierung der Halter-Winkelskala.

Die genaue Durchlassrichtung soll experimentell bestimmt werden. Hierzu kann ein Aufbau wie in Abbildung 3 benutzt werden.



Abbildung 2: Der Referenz-Polarisator.

Das Licht des Lasers wird durch den ersten Polarisator (Referenz) in linear polarisiertes Licht mit definierte Schwingungsebene umgewandelt. Man überzeuge sich zunächst ohne Einbau des zweiten Polarisators, dass maximale Intensität auf den Detektor fällt. Der ND-Filter dient hierbei zur Abschwächung, um Übersteuerungen zu vermeiden. Nun kann der zweite Polarisator eingesetzt werden und seine Durchlassebene relativ zur ersten bestimmt werden. Genauer als eine Messung auf Maximalintensität, ist das Vermessen der Auslöschung für gekreuzte Polarisatoren. Entfernen Sie den ND-Filter, wenn sie minimale Intensitäten messen!

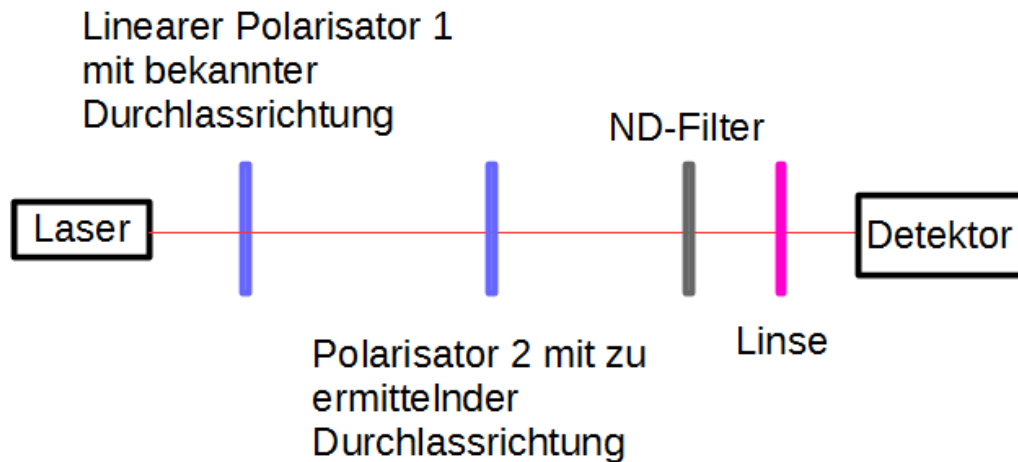


Abbildung 3: Experimenteller Aufbau zur Bestimmung der Durchlassebene eines Polarisators.

### Aufgaben

1. Bestimmen Sie zunächst den Ausgangsspannungshub des Detektors, indem Sie das Dunkelrauschen bei vollständig abgedunkeltem Detektor und die maximale Ausgangsspannung in der Sättigung messen. In welchem Spannungsbereich sollten demnach die Detektorsignale liegen, um ein gutes Signal-Rausch-Verhältnis zu erhalten?
2. Bauen Sie dann den Referenz-Polarisator ein und justieren Sie ihn so, dass sie nach dem Polarisator noch eine gute Intensitätsausbeute haben.
3. Setzen Sie den zweiten Polarisator ein und bestimmen Sie für ihn die Winkel maximaler und minimaler Intensität (Minimum OHNE ND-Filter messen!).
4. Ermitteln Sie aus diesen Daten die genaue Lage der Durchlassrichtung des  $\vec{E}$ -Felds und notieren Sie sie bezüglich der aufgedruckten Winkelskala. Wie groß ist der Winkel-Offset zwischen der Durchlassrichtung und der am Halter aufgedruckten  $0^\circ$ -Markierung?
5. Bestimmen Sie für den zweiten Polarisator das Auslöschungs- oder Extinktionsverhältnis

$$V_{\text{ext}} = \frac{I_1}{I_2} \quad (1)$$

des Polarisators.  $I_1$  ist dabei die in Durchlassrichtung gemessende Intensität,  $I_2$  die in Sperrichtung gemessende Restintensität. Beachten Sie die Abschwächung durch eventuell benutzte ND-Filter bei der Messung von  $I_1$ !

### 3.3 Verzögerungsplatten

Es stehen zwei Verzögerungsplättchen mit den folgenden Kennzeichnungen zur Verfügung:

| Kennzeichnung | Bemerkung              |
|---------------|------------------------|
| F3            | $\lambda/2$ .Plättchen |
| F4            | $\lambda/4$ .Plättchen |

Tabelle 3: Verzögerungsplättchen

### Lage der schnellen Achse

Alle Verzögerungsplättchen ( $\lambda/2$  und  $\lambda/4$ ) besitzen einen Aufdruck, der die schnelle Achse der Plättchen kennzeichnet. Auch hier muss allerdings der jeweilige Winkeloffset aufgrund des Einbaus in den rotierbaren Halter ermittelt werden.

Läuft linear polarisiertes Licht ausschließlich entlang der schnellen (oder langsamen) Achse durch eine Verzögerungsplatte, so erfährt das Licht hierdurch keine Änderung des Polarisationszustandes. Dies kann zur Bestimmung der Achsenlage genutzt werden, indem der Aufbau aus Abbildung 3 wieder benutzt wird. Man stellt die Durchlassrichtung der Polarisatoren senkrecht zueinander ein, so dass am Detektor minimale Intensität gemessen wird. Nun bringt man eine Verzögerungsplatte zwischen die gekreuzten Polarisatoren und richtet die schnelle Achse möglichst parallel zur Durchlassrichtung des ersten Polarisators aus, so dass am Detektor wieder Minimalintensität gemessen wird.

### Aufgaben

1. Ermitteln und notieren Sie sich für jedes Verzögerungsplättchen die genaue Lage der schnellen Achse bezüglich der jeweils aufgedruckten Winkelskala. Wie groß sind die Winkel-Offsets zwischen der schnellen Achse und der am Halter aufgedruckten  $0^\circ$ -Markierung?

## 4 Charakterisierung des Polarisationszustandes des Lasers

### 4.1 Bestimmung der Polarisationsellipse

Zur Messung der Polarisationsellipse des verwendeten Lasers kann ein Aufbau gemäß Abbildung 4 benutzt werden. Dies wurde bereits im Kapitel Messaufbauten der MOKE-Anleitung zum Versuch diskutiert und kann dort im Detail nachgelesen werden.

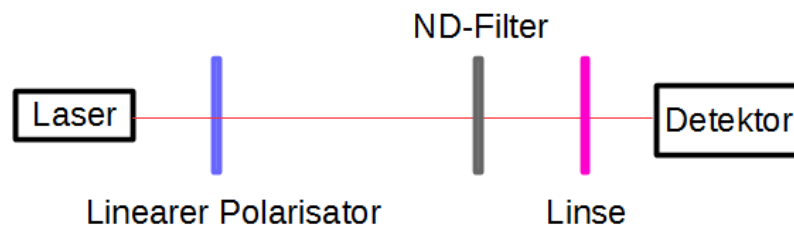


Abbildung 4: Experimenteller Aufbau zur Bestimmung der Polarisationsellipse.

### Aufgaben

1. Nehmen Sie die Intensität als Funktion der Polarisatorstellung über mindestens  $180^\circ$  in  $5^\circ$  Schritten auf. Maxima und Minima können auch feiner vermessen werden. Benutzen Sie ND-Filter nur dann, wenn Sie nötig sind!
2. Fertigen Sie eine Grafik der Daten wie in Abbildung 5 gezeigt an und bestimmen Sie die Ellipsenparameter  $\alpha$  und  $\eta$  durch eine Kurvenanpassung der erwarteten Funktion

$$I = \frac{I_0}{2}(1 + \cos(2\eta)\cos(2[\beta - \alpha])) \quad (2)$$

(zur Herleitung siehe Versuchsanleitung).

3. Bestimmen Sie den linearen Polarisationsgrad des Lasers. Dieser ist gegeben durch

$$P_{\text{lin}} = \frac{I_{\text{max}} - I_{\text{min}}}{I_{\text{max}} + I_{\text{min}}} \quad (3)$$

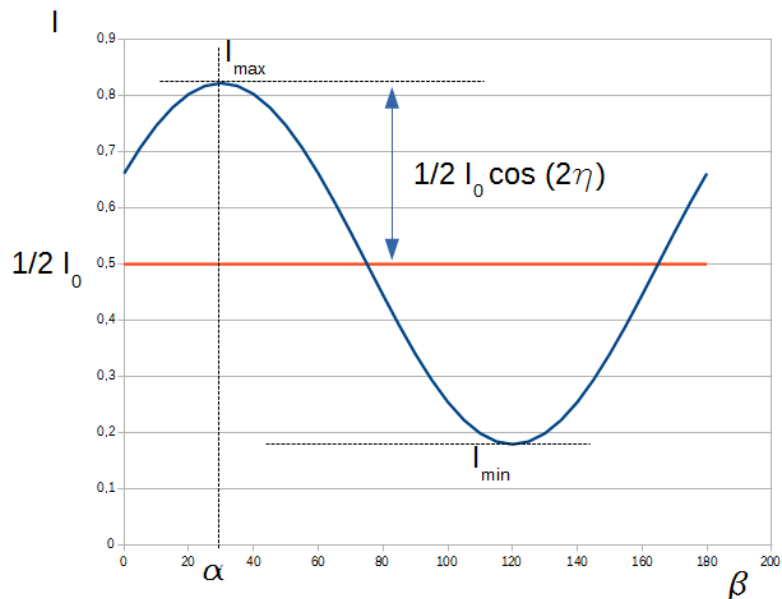


Abbildung 5: Erwarteter Verlauf der Intensität am Detektor bei Variation des Azimutwinkels  $\beta$  des Polarisators.

4. Gibt es unpolarisierte Anteile im Laserlicht? Bauen Sie dazu das  $\lambda/4$ -Plättchen in geeigneter Weise ein, so dass ein elliptischer Anteil in einen linearen Anteil überführt wird (siehe Versuchsanleitung). Messen Sie nun das Minimum erneut aus (über mindesten  $\pm 30^\circ$ ).
5. Zeichnen Sie diese neue Daten in die gleiche Grafik ein. Was hat sich verändert?
6. Interpretieren Sie das Ergebnis und beschreiben sie die ermittelte Polarisation des Laserlichts.

## 4.2 Bestimmung des Stokes Vektors

Messen Sie die normierten Intensitätskomponenten des Stokes Vektors mit Hilfe des in Abbildung 6 gezeigten Aufbaus. Details können wieder dem Kapitel Messaufbauten der MOKE-Anleitung zum Versuch entnommen werden.

### Aufgaben

1. Messung von  $m$ :  
Einbau eines  $\lambda/2$ -Plättchens mit schneller Achse unter einem Winkel von  $\beta = 0^\circ$  relativ zur x-Achse (vgl. auch Abb. 1).
2. Messung von  $c$ :  
Einbau eines  $\lambda/2$ -Plättchens mit schneller Achse unter einem Winkel von  $\beta = 22,5^\circ$  relativ zur x-Achse.
3. Messung von  $s$ :  
Einbau eines  $\lambda/4$ -Plättchens mit schneller Achse unter einem Winkel von  $\beta = -45^\circ$  relativ zur x-Achse.
4. Geben Sie den vollständigen Stokesvektor für das verwendete Laserlicht an.
5. Interpretieren Sie das Ergebnis und vergleichen Sie es mit dem Resultat aus Kapitel 4.1.

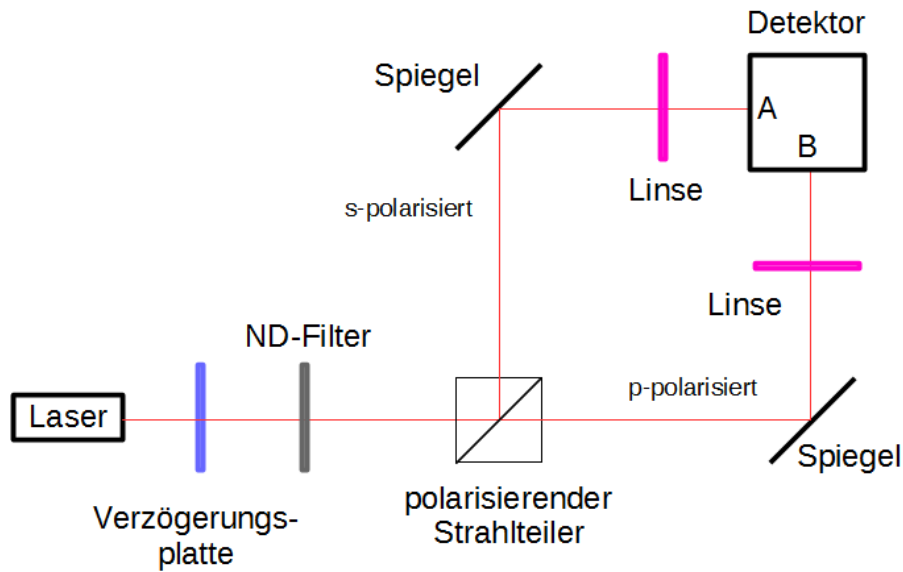


Abbildung 6: Experimenteller Aufbau zur Bestimmung der Stokes-Komponenten.

## 5 Kerr-Effekt

### 5.1 Die Probe

Für den Versuch steht eine Co-Probe zur Verfügung. Co ist ferromagnetisch und besitzt eine von der Richtung des Kristalls abhängige magnetische Wechselwirkungsenergie, ist also anisotrop. Bei hinreichend dünnen Co-Schichten ist die Richtung der leichten Achse senkrecht zur Probenoberfläche, dass heißt, dünne Co-Schichten zeigen eine out-of-plane Anisotropie. Bei dickeren Schichten dreht die leichte Achse in die Probenoberfläche und die Proben zeigen eine in-plane Anisotropie.

Diese Probe soll in polarer Kerr-Geometrie untersucht werden. Aus den Daten sollen die charakteristischen Größen der Hysterese bestimmt werden, sowie auf die Lage der leichten Achse geschlossen werden.

### 5.2 Messung in polarer Geometrie

#### Strahlengang

Ein möglicher Strahlengang zur Messung des polaren Kerreffekts ist in Abb. 7 dargestellt. Das

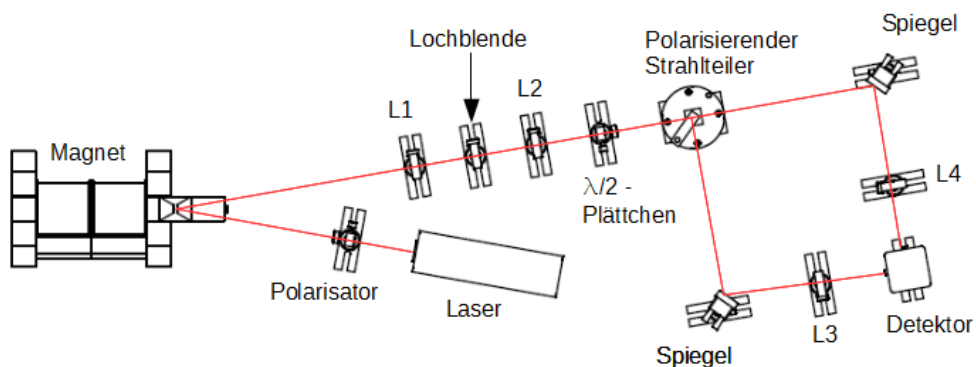


Abbildung 7: Beispiel eines Strahlengangs zur Messung des polaren Kerr-Effekts.

Licht des HeNe-Lasers wird durch den nachfolgenden Polarisator in linear polarisiertes Licht mit definierter Schwingungsebene konvertiert. Der Laserstrahl erreicht durch eine Bohrung im Eisenkern des Magneten die Probe, wird dort reflektiert und kann über eine zweite Bohrung den Eisenkern wieder verlassen. Der eingeschlossene Winkel zwischen den Bohrungen beträgt  $20^\circ$ . Im Anschluss wird der Lichtstrahl mit Hilfe der Linse L1 auf eine Lochblende fokussiert, um eventuelle Beugungsreflexe auszufiltern. Die Linse L2 nach der Lochblende erzeugt wieder einen parallelen Lichtstrahl. Nach Durchgang durch ein  $\lambda/2$ -Plättchen trifft das Licht auf den Strahlteiler-Würfel, der das Licht in zwei senkrecht zueinander polarisierte Strahlen aufteilt. Jeder Teilstrahl wird durch einen Spiegel und eine Linse (L3 bzw. L4) auf den Detektor fokussiert.

Mit Hilfe des  $\lambda/2$ -Plättchen kann die Polarisationssebene so gedreht werden, dass beide Photosensoren etwa gleich stark beleuchtet werden und das um den Faktor 50 verstärkte Differenzsignal des Detektors nicht übersteuert.

Sollte die Gesamtintensität zu hoch sein, können Sie mit einem zweiten Polarisator eine kontinuierliche Intensitätsregulierung ohne Änderung der Schwingungsebene des Lichts an der Probe realisieren. Wo muss dieser zweite Polarisator eingebaut werden?

Alternativ können Sie auch einen Graufilter (ND-Filter) einsetzen. Dieser hat jedoch den Nachteil, dass keine kontinuierliche Intensitätsregulierung möglich ist.

## Aufgaben

1. Bauen Sie den Strahlengang für die polare Messung auf.
2. Justieren Sie die Intensitäten am Detektor so, dass weder die Einzelsignale, noch das Differenzsignal übersteuert, aber alle Signals auch in einem sinnvollen Ausgangsspannungsbereich des Detektors liegen.
3. Messen Sie mindestens fünf Hysteresekurven für die Co-Probe.
4. Stellen Sie die Hysteresen grafisch dar und ermitteln Sie die Sättigungsmagnetisierung (falls erreicht), die Remanenz und das Koerzitivfeld. Dazu wird die Hysterese zunächst zentriert, so dass Änderungen des Kerrwinkels bei unterschiedlicher Polarität des externen Feldes etwa gleich sind. Lesen Sie dann die Kenngrößen ab und mitteln Sie die Daten der verschiedenen Hysteresekurven.
5. Welche Aussagen können Sie anhand der Daten über die Co-Probe treffen?

## 6 Auswertung und Protokoll

Das Protokoll sollte die folgenden Punkte behandeln:

- Kurze Übersicht über die benötigte Theorie.
- Skizzen und Erläuterungen des jeweiligen Messaufbaus.
- Erläuterung der Versuchsdurchführung, Präsentation der Messdaten und ausführliche Auswertung der Messungen.
- Fehlerrechnung bzw. Fehlerabschätzung nicht vergessen!
- Im Anhang eine Kopie des Laborbuchs vom Praktikumstag.



## Literatur

- [1] William A. Shurcliff, *Polarized Light, Production and Use*, Harvard University Press, 1962